

Resumen: Internet de las Cosas (IoT)

Definición y funcionamiento

- Red de objetos conectados con sensores y software.
- Objetivo: informar o automatizar acciones.
- Etapas: capturar datos → compartirlos → procesarlos → actuar.

Historia y evolución

- 2021: más de 10.000 millones de dispositivos IoT.
- 2025: se esperan más de 73 zettabytes de datos.
- Avances clave: conectividad, sensores, computación, Big Data, IA y nube.

Aplicaciones prácticas

- Hogares inteligentes: iluminación, climatización, seguridad.
- Redes inteligentes: gestión de energía.
- Ciudades inteligentes: tránsito, infraestructura, prevención de inundaciones.
- Automóviles conectados: asistencia avanzada y comunicación con semáforos.
- Comercio minorista: estanterías inteligentes y promociones personalizadas.
- Telesalud: dispositivos médicos conectados y cirugía remota.
- Gestión del tránsito: sensores y cámaras para optimizar rutas.

Usos industriales

- IIoT: mayor generador de datos en vigilancia, automóviles y manufactura.
- Aplicaciones: fábricas inteligentes, cadenas de suministro, logística.

Futuro del IoT

- Integración con experiencias humanas: metaverso, VR, audio 3D, hápticos.
- 5G: conectividad global en tiempo real, transformando salud, trabajo y viajes.